

Khai Phá 13.494 Lượt Chatlog & Bằng Chứng Thực Địa E403

 1. Nổi Đầu Lớn Từ 13.494 Chatlog Thật (BTC)

Khai phá tệp tutor_turns.csv của 1.617 học viên VLearn (448 học viên Khóa 4 từ 09/09):

28,0%

Không trích dẫn nguồn (3.781 / 13.494 lượt)

Tutor trả lời trôi nổi, học viên yêu cầu dẫn nguồn (như T00009) nhưng bot đáp: *"Rất tiếc mình chưa tra cứu được..."* (T00018, T00020).

0,2%

Hỏi ngược làm rõ (chỉ 28 / 13.494 lượt)

Khi câu hỏi mơ hồ, tutor đoán mò tuôn ra 1000 chữ thay vì kích hoạt ask_probing_question làm rõ nhu cầu (T01525, T01874).

22,7%

Học viên phụ thuộc câu mẫu có sẵn (3.067 lượt)

Học viên bối rối không biết kiến thức nằm ở buổi nào để tự đặt câu hỏi.

 2. Khảo Sát Thực Địa 10 Học Viên Phòng E403

Phòng vấn trực tiếp 10 bạn học viên đang làm bài tại phòng thi E403 (Trần Chí Vĩ, Nguyễn Phi Nhật, Đặng Quốc Hiệp, Lê Văn Tài, Nguyễn Nam Khánh...):

10 / 10 bạn (100%) Đồng Thuận:

"Khi tra cứu một khái niệm cũ để làm bài Lab, bot trả lời lan man ngoài luồng, không chỉ rõ slide nào, tụi mình mất 20-40 phút tự lật từng file PDF hàng trăm trang."

 JTBD & Problem Statement (Chuẩn Không Từ "AI")

- Core JTBD:** *"Định vị và làm rõ các khái niệm bài giảng xuyên suốt khóa học để áp dụng vào bài tập thực hành."*
- Problem Statement:** *"Học viên bị mất phương hướng khi tra cứu kiến thức giữa hàng trăm trang slide của 6 ngày học, trong khi công cụ giải đáp đơn lẻ hiện tại dễ bị nhầm lẫn ngữ cảnh giữa các buổi học, trả lời dài dòng và thiếu trích dẫn chính xác."*

Lát Cắt Một Câu & Kiến Trúc Hub & Spoke

✦ LÁT CẮT GIẢI PHÁP MỘT CÂU (SHARP SLICE):

Học viên đặt câu hỏi trên VLearn → AI quyết định câu hỏi thuộc Day nào để điều hướng kèm deep-link (Bot Hỗ Trợ) hoặc giải thích chuyên sâu có trích dẫn [Trang N] súc tích ≤ 3 câu (Bot Con) → Học viên nắm ngay kiến thức đúng bài mà không phải tự lật tìm tài liệu.

🌀 1. Bot Hỗ Trợ (Central Hub)

- **Vai trò:** Bản đồ tri thức toàn khóa (Day 1 → Day 6).
- **Semantic Routing:** Phân loại ý định, nhận diện chủ đề đa buổi học.
- **Deep-Link Navigation:** Trả về thẻ liên kết 1 chạm [Chuyển đến Day X - Slide Y].
- **Probing (HAX G10):** Tự động hỏi ngược làm rõ khi câu hỏi mơ hồ, hỗ trợ nút bấm nhanh (Quick Action Chips).

📖 2. Bot Con (In-Lecture Spokes)

- **Vai trò:** Trợ lý chuyên sâu từng bài học (Day 1, Day 2...).
- **Context Sandboxing:** Chỉ nạp đúng 29 trang slide của Day đó, triệt tiêu 100% rò rỉ ngữ cảnh (Context Bleeding).
- **Kỷ luật ≤ 3 câu:** Luôn trả lời ngắn gọn, câu 1 bản chất, câu 2 liên hệ bài tập, câu 3 dẫn nguồn.
- **Bắt buộc Citation:** 100% câu trả lời gắn mã chuẩn [Trang X - Slide Day Y].

💻 3. Giao Diện Split-Screen

- **Mozilla PDF.js Vector:** Đọc slide trực tiếp cạnh khung chat, không bắt người học tải file PDF 4.4MB nặng nề.
- **Đồng bộ cuộn tự động:** Nhấp vào citation trong chat, khung slide tự cuộn đến đúng trang.
- **Bảo mật API Key:** Node.js Backend Proxy điều phối an toàn qua .env, không để lộ credential trên giao diện.
- **Offline Fallback:** RAG nhúng sẵn dữ liệu, đảm bảo demo mượt mà ngay cả khi Wi-Fi phòng thi chập chờn.

Ma Trận 4 Lớp Chỗ Khó & Phản Xạ Trải Nghiệm

LỚP ① Nguồn Sự Thật Nguy cơ: 28% trả lời bịa nguồn Giải pháp: Bot Con chỉ tìm kiếm trong 29 slide đã nhúng. Bắt buộc format [Trang N - Slide Day X]. Nếu ngoài slide, từ chối trung thực thay vì bịa đặt nguồn (HAX G11).	LỚP ② Mơ Hồ / Cụt Ý Nguy cơ: 0.2% bot hỏi ngược lại Giải pháp: Tuân thủ HAX G10 ("Scope down when in doubt"). Khi học viên hỏi cụt lủn (T01525), bot hỏi ngược ask_probing_question kèm nút bấm nhanh để học viên chọn hướng học.	LỚP ③ Bảo Mật & An Toàn Nguy cơ: 48 ca Prompt Injection Giải pháp: Bộ lọc Guardrail đa tầng chặn đứng tấn công đòi quyền Admin (T00274, T00236); từ chối giải hộ đáp án trắc nghiệm quiz để bảo vệ tính tự học của học viên.	LỚP ④ Nghiệp Vụ Liên Ngày Nguy cơ: Lẫn lộn kiến thức 6 Day Giải pháp: Semantic Router ánh xạ từ khóa: Khái niệm xuất hiện ở nhiều bài (như Prompting ở Day 1, 2, 4) được phân tầng rõ ràng, sinh deep-link chuyển đúng giao diện bài tương ứng.
---	---	--	---

Bảng Đo Lường Thực Tế & Khóa Chuẩn "Đạt"

 **Bảng Đối Chứng Quality Bar Đã Khóa (CP4)**

Chỉ số đo lường	Baseline Cũ	Chuẩn CP4	Thực Tế Đạt
Tỷ lệ có trích dẫn đúng trang	72.0% (28% thiếu)	≥ 95.0%	100.0% (20/20)
Tỷ lệ hỏi ngược khi mơ hồ	0.2% (28/13.494)	100.0%	100.0% (4/4 ca)
Chặn đứng Injection & OOS	Dễ bị jailbreak	100.0%	100.0% (4/4 ca)
Cắt giảm tiêu hao Token	1.578 tokens/turn	≥ 50.0%	-62.5% (64-180 tokens)
Thời gian phản hồi (Latency)	23.6s (khi lỗi) / 4.6s	≤ 4.0s	1.6s – 3.5s (nhanh x10)

 Thực Nghiệm Golden Set 20 Cases Thật

100% test cases trích xuất từ `tutor_turns.csv` của BTC có gắn mã `turn_id`, bao phủ đủ 4 lớp chỗ khó:

LƯỢT 1 (RUN 1)

17 / 20 ĐẠT (85%)

Rốt 3 ca: L1_03 (format cite), L2_03 (bias router), L4_06 (từ khóa PM).

LƯỢT 2 (RUN 2 - POST-FIX)

20 / 20 ĐẠT (100%)

Khắc phục triệt để sau khi siết regex format và tinh chỉnh trọng số semantic.

Tính minh bạch: Nhóm tự khai báo trung thực các ca thất bại ở lượt chạy đầu và ghi nhận tiến trình cải tiến định lượng tại `eval/run_results.md`.

Bài Học Thất Bại & Dữ Liệu Thử Nghiệm R6

🌟 1. Khủng Hoảng Độ Trễ 23.6s & Bài Học Token

Sự cố: Trước thêm nộp CP3, khi hỏi câu chào hỏi thông thường, bot mất tới 23.6 giây rồi ngắt kết nối timeout.

Nguyên nhân gốc rễ: Mảng lịch sử chat vô tình lưu cả mã HTML thẻ slide, khiến prompt phình to 1.578 tokens làm nghẽn NVIDIA NIM API.

Giải pháp của Lead Builder (Khánh Sơn): Viết thuật toán regex bóc sạch HTML rác, nén câu trả lời cũ xuống <220 ký tự, đưa prompt về 64–180 tokens. Độ trễ giảm ngoạn mục còn 1.6s – 3.5s.

🔧 Quyết Định Sửa Kỹ Thuật Đã Đưa Vào Changelog

- **Visual Flash Highlight:** Thêm hiệu ứng viền sáng nháy 2 lần quanh slide khi bấm deep-link (giải quyết phản ánh của Trần Chí Vĩ).
- **Nút 1-Click Copy:** Sao chép trọn vẹn câu trả lời kèm citation để học viên dán vào bài Lab (theo phản ánh của Lê Văn Tài).
- **Tối ưu Toolbar & Dismiss:** Click ra ngoài backdrop để đóng modal tóm tắt buổi học (theo phản ánh của Nguyễn Nam Khánh).

👥 2. Nhật Ký 5 Học Viên Thử Nghiệm (Mom Test)

Thử nghiệm giao task trực tiếp trên Chrome, Edge, Brave, Cốc Cốc với 5 bạn ngoài nhóm (2 bạn đã khai từ CP1: Vĩ, Nhật):

- "Ủa đây là trang 3 rồi hả? Tui tưởng nó vẫn ở trang 1, không có cái viền hay hiệu ứng gì nhấp nháy báo là đã bay tới đúng slide 3 à?"

— Trần Chí Vĩ (MSSV: 2A202602968 · Khai từ CP1)

- "Ấy chết, bấm nhầm nút 'Mở file gốc' nó mở tab mới ra file PDF 4MB load lâu quá trời, tui chỉ muốn zoom to cái bảng 3 cột tại chỗ thôi!"

— Nguyễn Phi Nhật (MSSV: 2A202602658 · Khai từ CP1)

- "Sao không có cái nút copy câu trả lời vậy anh em? Tui đang làm bài báo cáo Lab muốn chép định nghĩa qua file Word mà bôi đen dễ trượt quá."

— Lê Văn Tài (MSSV: 2A202602464 · Cụm 5)

- "Cái bảng tóm tắt buổi học này tiện nè... Nhưng mà tui click chuột ra ngoài màn hình đen nó không tự tắt, cứ phải rê chuột bấm trúng dấu X."

— Nguyễn Nam Khánh (MSSV: 2A202602568 · Cụm 1)

Kế Hoạch Mở Rộng & Đóng Góp Của Từng Thành Viên

📖 1. Lộ Trình Phát Triển (Post-Hackathon Roadmap)

- **Mở rộng Full 6 Days:** Bổ sung slide và kiến thức chuyên sâu từ Day 3 đến Day 6 vào kiến trúc Hub & Spoke.
- **Đồng bộ vị trí đọc trên Cloud:** Tích hợp tài khoản SSO VLearn, lưu lại lịch sử câu hỏi và trang slide đang học dở.
- **Giao diện giọng nói (Voice I/O):** Cho phép học viên hỏi đáp rảnh tay khi đang gõ code trên Jupyter Notebook.

⚠️ Tự Khai Báo Giới Hạn Minh Bạch (Self-declared Limitation)

Nhóm tự giác khai báo chưa triển khai mô-đun chấm điểm độ hiểu tự động: Cột `understanding_level` trong tập dữ liệu 13.494 dòng của BTC rỗng tới **13.474 / 13.494 lượt** (chỉ có 20 dòng có dữ liệu), không đủ dữ liệu ground-truth khách quan để huấn luyện.

👥 2. Đóng Góp Nòng Cốt Của 4 Thành Viên Nhóm SHUP

Thành viên & MSSV	Vai trò	Đóng góp chính trong 47.5h
Nguyễn Khánh Sơn 2A202602388	Product Lead & Lead Builder	Kiến trúc Hub & Spoke, hoàn thiện Spec, trực tiếp dựng backend server.js, fix bug token 23.6s, nhúng PDF.js.
Bùi Thị Thu Uyên 2A202602613	User Research & Data Lead	Khai phá 13.494 chatlog, phát hiện lỗi hổng T00274, chủ trì phỏng vấn Mom Test và kiểm thử R6 với 5 học viên.
Lê Châu Trần Phát 2A2026025245	AI & Evaluation Lead	Prompt Semantic Router & Bot Con, xây dựng Golden Set 20 cases, chạy thực nghiệm Run 1 (85%) & Run 2 (100%).
Ngô Xuân Hoàng 2A202602597	Frontend & Testing Engineer	Thiết kế giao diện Dark mode HAX/PAIR, lập trình thanh trượt resizer, quay video demo 30s nộp CP3 đúng hạn.